



Ayudantía 13

1. Resumen

1.1. Orientación de una superficie

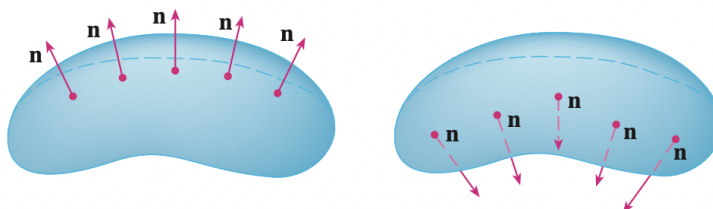
En general, no todas las superficies tienen una orientación clara. Basta con ver el ejemplo de la **Banda de Möbius**, una superficie con una sola cara. En otras palabras, una superficie S se puede orientar si tiene dos caras. Si podemos escoger un vector normal $\mathbf{n}$ a la superficie en cada punto (x, y, z) , tal que este varía continuamente a lo largo de S , entonces S es una **superficie orientada** y $\mathbf{n}$ induce una **orientación** en S .

Una superficie parametrizada tiene una orientación inducida por su parametrización. Sea S una superficie suave y orientable dada en su versión paramétrica por $\phi(u, v)$, luego a esta está automáticamente se le asigna una orientación dada por el vector unitario

$$\mathbf{n} = \frac{\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\|}$$

Y la orientación contraria está dada por $-\mathbf{n}$ (esto es equivalente a cambiar el orden del producto cruz). A continuación, se muestra un ejemplo de una superficie con sus dos posibles orientaciones:

FIGURE 7
The two orientations
of an orientable surface



1.2. Integrales de superficie de campos escalares

Sea S una superficie como en el ítem 1.6, y sea $f(x, y, z)$ una función escalar cuyo dominio contiene a la superficie S . Luego se tiene:

$$\int \int_S f(x, y, z) dS = \int \int_D f(\phi(u, v)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

Nótese que, si $f(x, y, z) = 1$, se tiene que

$$\int \int_S dS = \int \int_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA = A(S)$$

Por otra parte, se define el centros de masa de una superficie S con densidad $\rho(x, y, z)$ como sigue:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int \int_S x \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int \int_S y \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int \int_S z \rho(x, y, z) dS$$

donde

$$m = \int \int_S \rho(x, y, z) dS$$

1.3. Integral de superficie de un campo vectorial

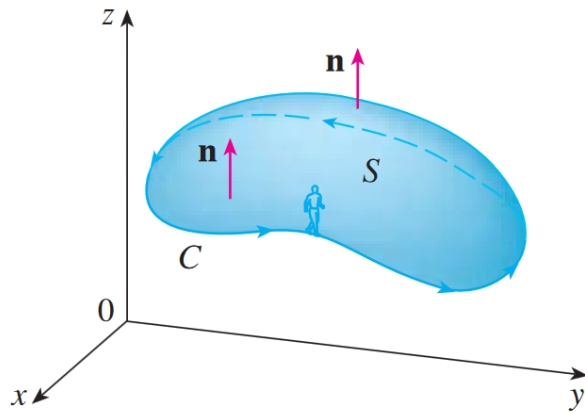
Sean $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada por $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial continuo, se define la integral de superficie del campo vectorial $\mathbf{F}$ sobre S como

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\Phi(x, y)) \cdot \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \times \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) dA$$

1.4. Teorema de Stokes

Sea S una superficie suave por tramos y orientada que está acotada por una curva C suave por tramos, simple y cerrada con orientación positiva, Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$



1.5. Teorema de divergencia

Sea E una región sólida simple en $\mathbb{R}^3$ y S la superficie frontera de E , dada con orientación positiva (hacia afuera). Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a E . Entonces,

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV$$

2. Ejercicios

Pregunta 1

Sea $\mathbf{F} = (-y \cdot \arcsin e^{(zx)}, e^{\sinh(yz)}, x^2 + y^2)$ y S la semiesfera unitaria sobre el plano xy , calcule $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$. Considere que S se encuentra orientado hacia afuera.

Solución:

A primera vista, es claro que el rotacional del campo vectorial resulta tedioso para las coordenadas 1 y 2, mientras que la coordenada 3 resulta bastante más simple:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \arcsin e^{(zx)} \end{pmatrix}$$

Entonces, para aplicar el teorema de Stokes podemos analizar que la frontera de la superficie S corresponde a la circunferencia unitaria en el plano xy . Si escogemos el círculo que esta encierra, podemos calcular la integral sobre dicha superficie, cuyo vector normal es $(0, 0, r)$. Por lo tanto resulta:

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Pues ambas superficies tienen la misma frontera. Parametrizamos S' orientada según la frontera ∂S :

$$S' : \gamma(r, t) = (r \cdot \cos(t), r \cdot \sin(t), 0), \quad r \times t \in [0, 1] \times [0, 2\pi]$$

Luego, la integral sobre S' resulta:

$$\begin{aligned} \iint_{S'} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S'} (\dots, \dots, \arcsin(e^0)) \cdot (0, 0, r) dr dt \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \cdot \frac{\pi}{2} dr dt = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

Pregunta 2

Considere el campo vectorial dado por $F(x, y, z) = (2x + \arctan(yz), 3y + \sinh(xz)e^{z^2-1}, 0)$ y la superficie S dada por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ con $z \geq 0$, orientada hacia afuera del eje z . Calcule

$$\int_S F \cdot d\mathbf{S}$$

Solución:

Notamos que $\text{div} F = 2 + 3 + 0 = 5$. Sin embargo, para usar el teorema de divergencia debemos tener una superficie cerrada. Consideramos la superficie S_2 como la sección del plano $z = 0$ contenida en el círculo $x^2 + y^2 = 4$, con el vector normal orientado hacia abajo. Notamos que la superficie $S \cup S_2$ es cerrada, orientada positiva y contiene a la región $E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\}$. Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{S \cup S_2} F \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_E 5 dV \\ \int_S F \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} F \cdot d\mathbf{S} &= 5 \cdot \text{Vol}(E) \\ \int_S F \cdot d\mathbf{S} &= 5 \cdot \text{Vol}(E) - \int_{S_2} F \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

Ahora, basta calcular $\text{Vol}(E)$ y $\int_{S_2} F \cdot d\mathbf{S}$. Es de notar que el campo vectorial F no tiene componente en z , y el vector normal de S_2 está en la dirección de $-\hat{k}$, por lo que ambos vectores son perpendiculares y $F \cdot n = 0$, y por lo tanto

$$\int_{S_2} F \cdot d\mathbf{S} = 0$$

Por otro lado, podemos calcular el volumen de E como el volumen bajo $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$, es decir como $\iint_D f(x, y) dA$, donde $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. Así tenemos que

$$\iint_D f(x, y) dA = 4 \iint_D dA - \iint_D x^2 + y^2 dA$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \cdot \text{Área}(D) - \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r dr d\theta \\
&= 4(4\pi) - 2\pi \int_0^2 r^3 dr \\
&= 16\pi - 2\pi(4) \\
&= 8\pi
\end{aligned}$$

Así, reemplazamos y obtenemos el flujo buscado

$$\begin{aligned}
\int_{S \cup S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= 5 \cdot \text{Vol}(E) - \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\
&= 5(8\pi) - 0 \\
&= 40\pi
\end{aligned}$$

Pregunta 3

Para $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, se define

$$E(a, b, c)(x, y, z) = \frac{\langle x - a, y - b, z - c \rangle}{((x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2)^{3/2}}$$

Considere el campo vectorial

$$F(x, y, z) = (E_{(0,0,0)} + E_{(1,1,1)} + E_{(-1,-1,-1)})(x, y, z).$$

- Encuentre una superficie cerrada $S_1 \subset \mathbb{R}^3$ tal que el flujo de $F(x, y, z)$ a través de S_1 es cero.
- Encuentre una condición y una superficie cerrada $S_2 \subset \mathbb{R}^3$ tal que el flujo de $F(x, y, z)$ a través de S_2 no es cero.
- Calcule el flujo sobre una superficie cerrada S , orientada positivamente, que contiene a $(0, 0, 0)$ en su interior, pero no a $(1, 1, 1)$ ni $(-1, -1, -1)$.

Solución:

- Debería describir una superficie cerrada S_1 que no encierre a los polos y usar el teorema de la divergencia junto con

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(x, y, z) = \nabla \cdot \mathbf{E}_{(0,0,0)} + \nabla \cdot \mathbf{E}_{(1,1,1)} + \nabla \cdot \mathbf{E}_{(-1,-1,-1)} = 0$$

Por ejemplo, la esfera de radio 1 centrada en $(0, 0, 2)$

- Debería describir una superficie cerrada S_2 que encierre uno o más polos. Aun así, puede ocurrir que la integral valga 0, por lo que debemos de igual manera calcular la integral sobre la superficie. Esto se puede hacer aprovechando simetrías del problema y el teorema de divergencia, como hacemos en el siguiente ejercicio.
- Sea S una superficie cerrada que encierre a un polo, digamos $(0, 0, 0)$, ya que por el teorema de la divergencia:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_E \nabla \cdot (\mathbf{F}) dV,$$

donde S' es una esfera con radio $R < 1$ rodeando al polo y E es el espacio entre S_1 y S' . Pero $\nabla \cdot (\mathbf{F}) = 0$ y así

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Pero $\mathbf{F} = \mathbf{E}_{(0,0,0)} + \mathbf{E}_{(1,1,1)} + \mathbf{E}_{(-1,-1,-1)}$ y así

$$\iint_{S'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S'} \mathbf{E}_{(1,1,1)} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S'} \mathbf{E}_{(-1,-1,-1)} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S},$$

ya que podemos usar el teorema de la divergencia para $\mathbf{E}_{(1,1,1)}$ y $\mathbf{E}_{(-1,-1,-1)}$ y usar que no hay polos en E para esos campos vectoriales y la divergencia es cero. Entonces debemos calcular

$$\iint_{S'} \mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S}$$

Parametrizamos la superficie usando coordenadas esféricas:

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (R \sin \theta \cos \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \theta)$$

donde $0 \leq \theta \leq \pi$ y $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

Calculamos el vector normal, el cual es

$$(R^2 \sin^2 \theta \cos \phi, R^2 \sin^2 \theta \sin \phi, R^2 \cos \theta \sin \theta)$$

El cual podemos escribir como

$$R \sin \theta \mathbf{r}$$

El campo $\mathbf{E}_{(0,0,0)}$ en coordenadas esféricas es:

$$\mathbf{E}_{(0,0,0)} = \frac{\mathbf{r}}{R^3}$$

El producto escalar $\mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S}$ es entonces:

$$\mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mathbf{r}}{R^3} \cdot (R \sin \theta \mathbf{r}) = \frac{\sin \theta}{R^2} \|\mathbf{r}\|^2 = \sin \theta$$

Por lo tanto, la integral se convierte en:

$$\iint_{S'} \mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

Calculemos las integrales:

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

y

$$\int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = [-\cos \theta]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 - (-1) = 2$$

Así, el flujo es:

$$\iint_{S'} \mathbf{E}_{(0,0,0)} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$$

3. Propuesto

Considere la superficie dada por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $z > 0$ y $\mathbf{F} = (e^{\tan(y)} + z^2, \cos(x^2) + 4, 1 + z)$. Calcule

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

considerando el vector normal con la componente z positiva.

Solución:

Tomamos el volumen contenido sobre el plano $z = 0$ y bajo $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Denotamos por D la superficie en el plano $z = 0$. De acuerdo al teorema de la divergencia

$$\iiint \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_D \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Como $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1$ y la normal de D es $-(0, 0, 1)$, tenemos

$$\frac{2}{3}\pi = \iiint 1 \, dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_D \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \pi.$$

Concluimos

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{5}{3}\pi.$$